

## Разминка

### Условие

#### Задание 1. «Разминка»

*Данное задание состоит из трех не связанных между собой задач.*

##### Задача 1.1

Парафиновую (плотностью  $\rho = 0,80 \text{ г/см}^3$ ) цилиндрическую свечу площадью основания  $s = 1,0 \text{ см}^2$  опускают в ванну с водой (плотностью  $\rho_0 = 1,0 \text{ г/см}^3$ ). Для придания свече устойчивости, к её нижнему основанию приклеили алюминиевую (плотностью  $\rho_1 = 2,7 \text{ г/см}^3$ ) шайбу высотой  $h = 1,0 \text{ см}$  и такой же, как и у свечи площади поперечного сечения  $s = 1,0 \text{ см}^2$ .

**1.1.1** Найдите, при какой длине свечи  $l$  она сможет устойчиво плавать в воде.

**1.1.2** Плавающую свечу длины  $l = 13,0 \text{ см}$  с прикрепленной к ней алюминиевой шайбой подожгли, так что она стала сгорать со скоростью  $u = 3,0 \text{ мм/мин}$ . Через какое время свеча потухнет?

##### Задача 1.2

Цилиндрический проводник радиуса  $r_1 = 2,0 \text{ мм}$  и длиной  $l_1 = 50 \text{ см}$  (Рис. 1) при подключении к некоторому источнику постоянного напряжения нагрелся до максимальной температуры  $t_1 = 57^\circ\text{C}$ .

До какой максимальной температуры  $t_2$  нагреется этот же проводник, если его равномерно растянуть до длины  $l_2 = 1,0 \text{ м}$ ? Известно, что мощность охлаждения  $P_{\text{охл}}$  прямо пропорциональна разности температур проводника  $t_i$  и окружающей среды  $t_0 = 0,0^\circ\text{C}$ , а также площади поверхности проводника  $S$ :

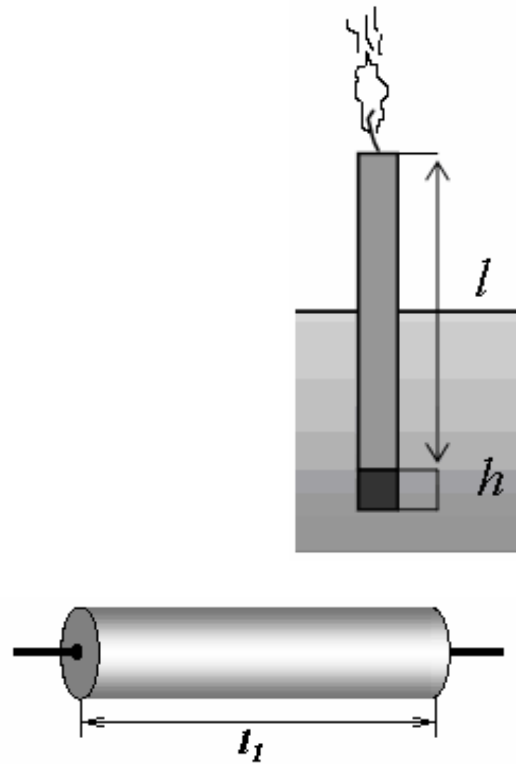
$$P_{\text{охл}} = \alpha(t_i - t_0)S,$$

где  $\alpha$  — некоторый постоянный для данного вещества коэффициент теплоотдачи.

*Считайте, что при растяжении проводника его объем и удельное электрическое сопротивление не изменились.*

##### Задача 1.3

На круглом плоском зеркале лежит глобус радиуса  $r = 20 \text{ см}$ , касаясь центра зеркала южным полюсом. Найдите минимальный радиус  $R_{\text{min}}$  зеркала, при котором в нем можно увидеть отражение любой точки южного полушария и части северного полушария до широты Гродно  $\varphi = 55^\circ$ .



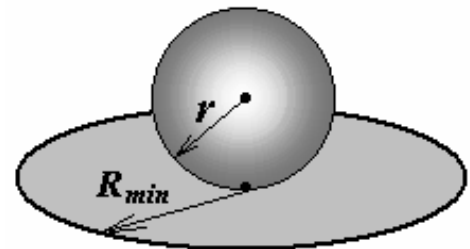
## Решение

### Задание 1. «Разминка»

#### Задача 9.1.1

1.1.1 На свече, погруженную в воду, действуют сила тяжести  $F_T$  и сила Архимеда  $F_A$ .

Чтобы свеча вообще плавала, должно выполняться условие плавания: архимедова сила должна быть равна силе тяжести



$$F_A = F_T. \quad (1)$$

Для устойчивого плавания свечи необходимо, чтобы при отклонениях от вертикального положения возникал момент сил, возвращающий свечу в первоначальное положение. Это условие будет выполнено, если точка приложения силы тяжести (центр масс свечи) будет лежать ниже точки приложения выталкивающей силы Архимеда совпадающей с центром масс вытесненной жидкости – центром плавания (рис.1а), в противном случае вертикальное положение будет неустойчиво (рис.1б).

В случае однородной свечи центр тяжести всегда будет находиться выше центра плавания, поэтому свеча не может устойчиво плавать в вертикальном положении. Именно для этого к нижнему основанию свечи прикрепляется алюминиевая шайба.

Если длина свечи больше нескольких диаметров, то можно пренебречь изменением положения точки приложения силы Архимеда при ее наклоне.

Обозначим глубину погружения свечи с алюминиевой шайбой под воду  $d$  (рис. 2). Тогда условие (1) записывается, как

$$\rho g s l + \rho_1 g s h = \rho_0 g s d \quad (2)$$

откуда следует

$$d = \frac{\rho l + \rho_1 h}{\rho_0}. \quad (3)$$

Свеча будет плавать, если глубина её погружения не превышает сумму высот свечи и шайбы, то есть при  $d \leq l + h$ . С учетом соотношения (3) это условие принимает вид

$$\frac{\rho l + \rho_1 h}{\rho_0} \leq l + h. \quad (4)$$

Теперь определим, при какой высоте свеча сможет плавать устойчиво в вертикальном положении. Выберем ось координат  $Oy$ , с началом отсчета по нижнему краю алюминиевой шайбы. Тогда координата центра плавания будет равна

$$y_A = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \frac{\rho l + \rho_1 h}{\rho_0}, \quad (6)$$

а координата центра тяжести

$$y_c = \frac{\rho_1 h \frac{h}{2} + \rho l (h + \frac{l}{2})}{\rho_1 h + \rho l} \quad (7)$$

Таким образом, условие устойчивости  $y_A \geq y_c$  формулируется в виде неравенства

$$\frac{1}{2} \frac{\rho l + \rho_1 h}{\rho_0} \geq \frac{\rho_1 h \frac{h}{2} + \rho l (h + \frac{l}{2})}{\rho_1 h + \rho l}. \quad (8)$$

Совместное решение неравенств (4) и (8), первое из которых линейное, а второе - квадратное, и дает нам интервал длин, при которых свеча устойчиво будет плавать в воде

$$8,5 \text{ см} \leq l \leq 18,5 \text{ см}. \quad (9)$$

1.1.2 Свеча погаснет, когда её длина станет равной минимально возможной для плавания, т.е.  $l_{\min} = 8,5 \text{ см}$ . Значит, гореть она будет в течение времени

$$t = \frac{l - l_{\min}}{u} = 15 \text{ мин}. \quad (10)$$

Отметим, что все время горения свеча будет плавать устойчиво.

Дополнения.

1. Проиллюстрируем графически решение данной задачи. На рис. 3 построены графики зависимостей полной длины свечи вместе с шайбой ( $l + h$ ); глубины погружения  $d$ , рассчитанной по формуле (3); координаты центра плавания (6) и координаты центра масс (7) от длины парафиновой части свечи  $l$  (деления шкал даны в сантиметрах). Заливкой выделены области, в которых выполняются условие плавания и условие устойчивости.

Рис.3

2. Приведем более подробные выкладки, необходимые для решения системы неравенств. Для упрощения работы с громоздкими выражениями в дальнейшем введем безразмерные переменные  $\eta = \rho/\rho_0$ ,  $\eta_1 = \rho_1/\rho_0$ ,  $\xi = l/h$ . Используя данные условия  $\eta = 0,8$ ;  $\eta_1 = 2,7$ . В новых переменных глубина погружения

$$d = (\eta \xi + \eta_1) h, \quad (d1)$$

а условие плавания (4) превращается в

$$\eta\xi + \eta_1 \leq \xi + 1. \quad (\text{д2})$$

Решаем это неравенство:  $\xi(1 - \eta) \geq \eta_1 - 1$  и поскольку  $1 - \eta = 0,2 > 0$ , то

$$\xi \geq \frac{\eta_1 - 1}{(1 - \eta)}. \quad (\text{д3})$$

Минимальная высота свечи, при которой она ещё сможет плавать, равна

$$l_{\min} = \xi_{\min} h = \frac{\eta_1 - 1}{(1 - \eta)} h, \quad (\text{д4})$$

или  $l_{\min} = \frac{2,7-1}{1-0,2} \cdot 1,0 \text{ см} = 8,5 \text{ см}$ . В безразмерных переменных координата центра выталкивания равна

$$y_A = \frac{d}{2} = \frac{(\eta\xi + \eta_1)h}{2}, \quad (\text{д5})$$

а координата центра тяжести

$$y_C = \frac{\rho_1 h \frac{h}{2} + \rho l (h + \frac{l}{2})}{\rho_1 h + \rho l} = \frac{\frac{1}{2}\eta_1 + \eta\xi + \frac{1}{2}\eta\xi^2}{\eta_1 + \eta\xi} h. \quad (\text{д6})$$

Выполним математические преобразования необходимые для решения неравенства (8) с учетом того, что  $\eta_1 + \eta\xi > 0$

$$\frac{(\eta\xi + \eta_1)h}{2} \geq \frac{\frac{1}{2}\eta_1 + \eta\xi + \frac{1}{2}\eta\xi^2}{\eta_1 + \eta\xi} h$$

$$(\eta\xi + \eta_1) \geq \frac{\eta_1 + 2\eta\xi + \eta\xi^2}{\eta_1 + \eta\xi}$$

$$(\eta\xi + \eta_1)^2 \geq \eta_1 + 2\eta\xi + \eta\xi^2$$

$$\eta^2\xi^2 + \eta_1^2 + 2\eta\eta_1\xi \geq \eta_1 + 2\eta\xi + \eta\xi^2$$

$$\eta(1 - \eta)\xi^2 + 2\eta(1 - \eta_1)\xi + \eta_1(1 - \eta_1) \leq 0$$

Мы получили квадратичное неравенство относительно  $\xi$ . Поскольку коэффициент при  $\xi^2$  положительный, решением этого неравенства будет  $\xi_1 \leq \xi \leq \xi_2$ , где  $\xi_{1,2}$  - корни квадратного уравнения

$$\eta(1 - \eta)\xi^2 + 2\eta(1 - \eta_1)\xi + \eta_1(1 - \eta_1) = 0.$$

Его дискриминант равен

$$D/4 = (b/2)^2 - ac = \eta^2(1 - \eta_1)^2 - \eta(1 - \eta)\eta_1(1 - \eta_1) = \eta(1 - \eta_1)[\eta(1 - \eta_1) - \eta_1(1 - \eta)] =$$

$$\eta(1 - \eta_1)[\eta - \eta\eta_1 - \eta_1 + \eta\eta_1] = \eta(1 - \eta_1)(\eta - \eta_1) = \eta(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)$$

При наших данных  $D/4 = 0,8(2,7 - 1)(2,7 - 0,8) = 2,6 > 0$ , следовательно, существует 2 действительных корня этого уравнения:

$$\xi_{1,2} = \frac{-\eta(1 - \eta_1) \pm \sqrt{\eta(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)}}{\eta(1 - \eta)} = \frac{\eta_1 - 1}{1 - \eta} \pm \frac{1}{1 - \eta} \sqrt{\frac{(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)}{\eta}}.$$

Подстановка численных значений исходных данных приводит к результату  $\xi_1 = -1,5$ ;  $\xi_2 = 18,5$ .

Таким образом, условие устойчивого плавания имеет вид:

$$\frac{\eta_1 - 1}{1 - \eta} - \frac{1}{1 - \eta} \sqrt{\frac{(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)}{\eta}} \leq \xi \leq \frac{\eta_1 - 1}{1 - \eta} + \frac{1}{1 - \eta} \sqrt{\frac{(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)}{\eta}},$$

а с учетом условия плавания (д3))

$$\frac{\eta_1 - 1}{1 - \eta} \leq \xi \leq \frac{\eta_1 - 1}{1 - \eta} + \frac{1}{1 - \eta} \sqrt{\frac{(\eta_1 - 1)(\eta_1 - \eta)}{\eta}}.$$

Итак, для устойчивого плавания должно выполняться  $-1,5 \text{ см} \leq l \leq 18,5 \text{ см}$ , для плавания вообще  $l \geq 8,5 \text{ см}$ . Таким образом, свеча будет устойчиво плавать, если длина свечи лежит в интервале  $8,5 \text{ см} \leq l \leq 18,5 \text{ см}$ .

### Задача 9.1.2

После замыкания электрической цепи вследствие выделения тепла Джоуля-Ленца температура  $t$  проводника начнет расти. Однако как следует из условия, по мере роста температуры проводника будет увеличиваться и количество теплоты, отдаваемое им в единицу времени в окружающее пространство. Следовательно, при некотором значении  $t_i$  мощность  $P$  тепловыделения в проводнике сравняется с мощностью  $P_{\text{охл}}$  тепловых потерь (охлаждения) через его поверхность, и дальнейший рост температуры в системе прекратится.

Запишем условие динамического равновесия  $P_{\text{охл}} = P$  с учетом закона Джоуля-Ленца

$$\frac{U^2}{R} = \alpha(t_i - t_0)S, \quad (1)$$

где  $t_i$  — максимальная (установившаяся) температура проводника.

Подставляя в (1) выражения для сопротивления проводника  $R = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$  и площади его боковой поверхности  $S = 2\pi r l$  (теплоотдачей через торцы цилиндра пренебрегаем, т.к.  $r \ll l$ ) получим

$$\frac{U^2}{\rho l} \pi r^2 = \alpha(t_i - t_0)2\pi r l \quad \Rightarrow \quad t_i - t_0 = \{t_0 = 0,0^\circ\text{C}\} = t_i = \frac{U^2 r}{2\rho \alpha l^2}, \quad (2)$$

где  $U$  — напряжение на проводнике. Поскольку объем проводника остается неизменным, то изменение длины проводника приводит к изменению его радиуса. Эта связь следует из выражения для объема

$$V = \pi r^2 l \quad \Rightarrow \quad r = \sqrt{\frac{V}{\pi l}}. \quad (3)$$

Подставляя, это выражение в формулу (2), для температуры проволоки получим

$$t_i = \frac{U^2}{2\rho\alpha l^2} \sqrt{\frac{V}{\pi l}} = \frac{C}{l^{5/2}}. \quad (4)$$

где  $C$  — постоянный для данных условий коэффициент. Записав два подобных соотношения для начальной конечной длины проводника и разделив их друг на друга, получим пропорцию

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{l_1^{5/2}}{l_2^{5/2}}. \quad (5)$$

из которой следует ответ задачи  $t_2 = t_1 \sqrt{\left(\frac{l_1}{l_2}\right)^5} \approx 10^\circ\text{C}$ .

Уменьшение температуры проводника после растяжения вполне понятно и на качественном уровне: к этому ведет как падение мощности тепловыделения вследствие увеличения сопротивления, так и увеличение площади теплоотдачи (поверхности) проводника.

*Отметим, что радиус проводника, заданный в условии задачи, не вошел в конечный результат. Однако малое численное значение этого параметра позволяет считать, что распределение тока внутри проводника является однородным.*

### Задача 9.1.3

Как следует из рисунка, увидеть в зеркале минимального размера некоторую точку  $G$  на глобусе можно только в том случае, если луч, идущий по касательной к шару в этой точке попадет на край зеркала  $A$ .

Следует заметить, что в этом случае она будет всего лишь «на горизонте» глобуса, но предположим, что острота зрения смотрящего достаточна для подобного наблюдения.

Искомый минимальный радиус зеркала найдем как

$$R_{\min} = DC + CA = \{(DC = OB)\} = R \cos \varphi + CG \operatorname{tg} \varphi. \quad (1)$$

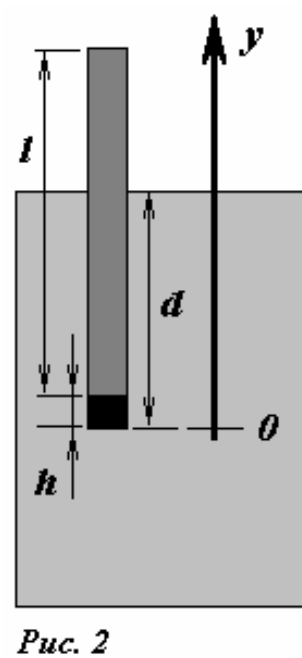
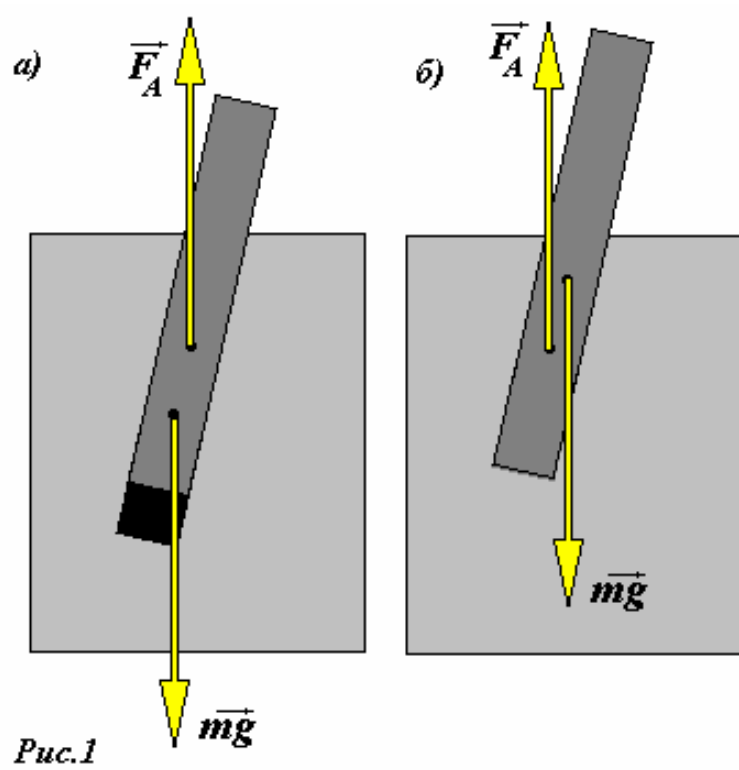
Поскольку  $CG = R + R \sin \varphi$ , то окончательно получаем

$$R_{\min} = R \cos \varphi + R(1 + \sin \varphi) \operatorname{tg} \varphi = R(\cos \varphi + (1 + \sin \varphi) \operatorname{tg} \varphi). \quad (2)$$

Расчет по (2) для угла  $\varphi = 55^\circ$  дает

$$R_{\min} = 0,63 \text{ м.}$$

Интересно, что, чисто теоретически из (2) следует, при неограниченном возрастании радиуса зеркала ( $R_{\min} \rightarrow \infty$ ) можно увидеть даже точку северного полюса глобуса ( $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ), что в реальности невозможно из-за ограниченной разрешающей способности глаза человека.



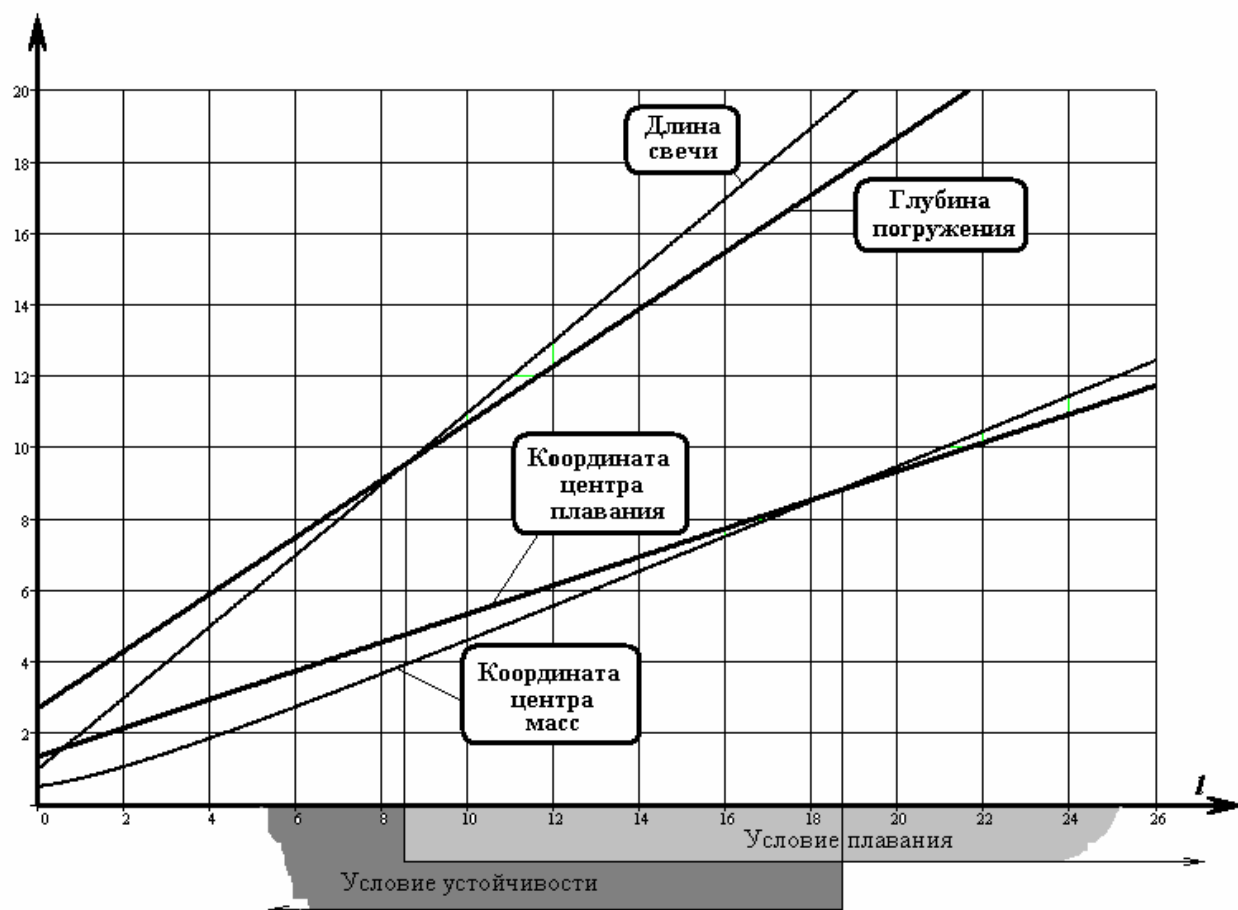
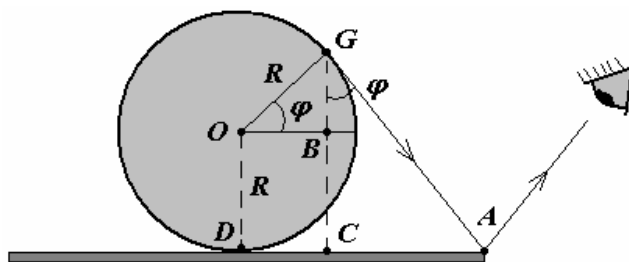


Рис.3



<sup>1</sup> Все кинематические характеристики движения изображений будем «штриховать»